

TECNOLOGIAS EMERGENTES

Ciberseguridad: Fundamentos y Ataques Comunes

Univ.: Jefferson Rodriguez Yuco
Zamira Villar Castellanos
Helen P. Ortiz Chavez



INTRODUCCIÓN

En la era digital contemporánea, la información ha emergido como el activo más valioso tanto para organizaciones como para individuos, convirtiéndose en el objetivo primordial para actores maliciosos. La interconectividad global, impulsada por la adopción masiva de tecnologías en la nube, la inteligencia artificial y los dispositivos IoT (Internet de las Cosas), ha ampliado significativamente la superficie de ataque, haciendo que la ciberseguridad sea más crítica que nunca.





¿Qué es la Ciberseguridad?

La ciberseguridad es la combinación de métodos, procesos, herramientas y comportamientos que protegen los sistemas informáticos, las redes y los datos de los ciberataques y del acceso no autorizado. Aunque está profundamente arraigada en la tecnología, la eficacia de la ciberseguridad también depende en gran medida de las personas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CIBERSEGURIDAD?

La ciberseguridad es importante porque protege sus datos confidenciales de los ciberataques que pueden causar importantes daños financieros y operativos.

Fundamentos de la ciberseguridad

Los fundamentos de la ciberseguridad constituyen la base para proteger la información y los sistemas digitales frente a amenazas cada vez más complejas.



LA TRÍADA CIA (CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD)

Las tres letras de la "tríada de la CID" significan confidencialidad, integridad y disponibilidad. La tríada de la CID es un modelo común que constituye la base para el desarrollo de sistemas de seguridad. Se utilizan para encontrar vulnerabilidades y métodos para crear soluciones.

LA TRÍADA CIA (CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD)



Principios de Diseño en la Defensa

Para materializar los objetivos de la Tríada CIA, se aplican metodologías de ingeniería de seguridad:

Defensa en Capas

- Estrategia que dispone múltiples controles y contramedidas a lo largo de todo el entorno informático. Si un mecanismo falla (por ejemplo, el perímetro de la red), existen capas internas (antivirus, políticas locales) para neutralizar la amenaza.

Principio del Menor Privilegio

- Restringe los derechos de acceso de los usuarios y procesos exclusivamente a los recursos indispensables para la ejecución de sus tareas laborales básicas.

Arquitectura Zero Trust

«*Nunca confiar, siempre verificar*». Autenticación y validación continua de todo dispositivo y usuario, dentro o fuera del perímetro.

ATAQUES CIBERNETICOS COMUNES

Phishing

Método de manipulación psicológica que busca engañar a los usuarios para que ejecuten acciones que comprometan su seguridad, como revelar credenciales de acceso o datos financieros.



ATAQUES CIBERNETICOS COMUNES

Malware

Código malicioso que infiltra o daña dispositivos: **Virus**, **Gusanos**, **Trojanos** y **Spyware** (incluye keyloggers). Prevención: antivirus actualizado, software de fuentes confiables y sistema operativo al día.



Ransomware

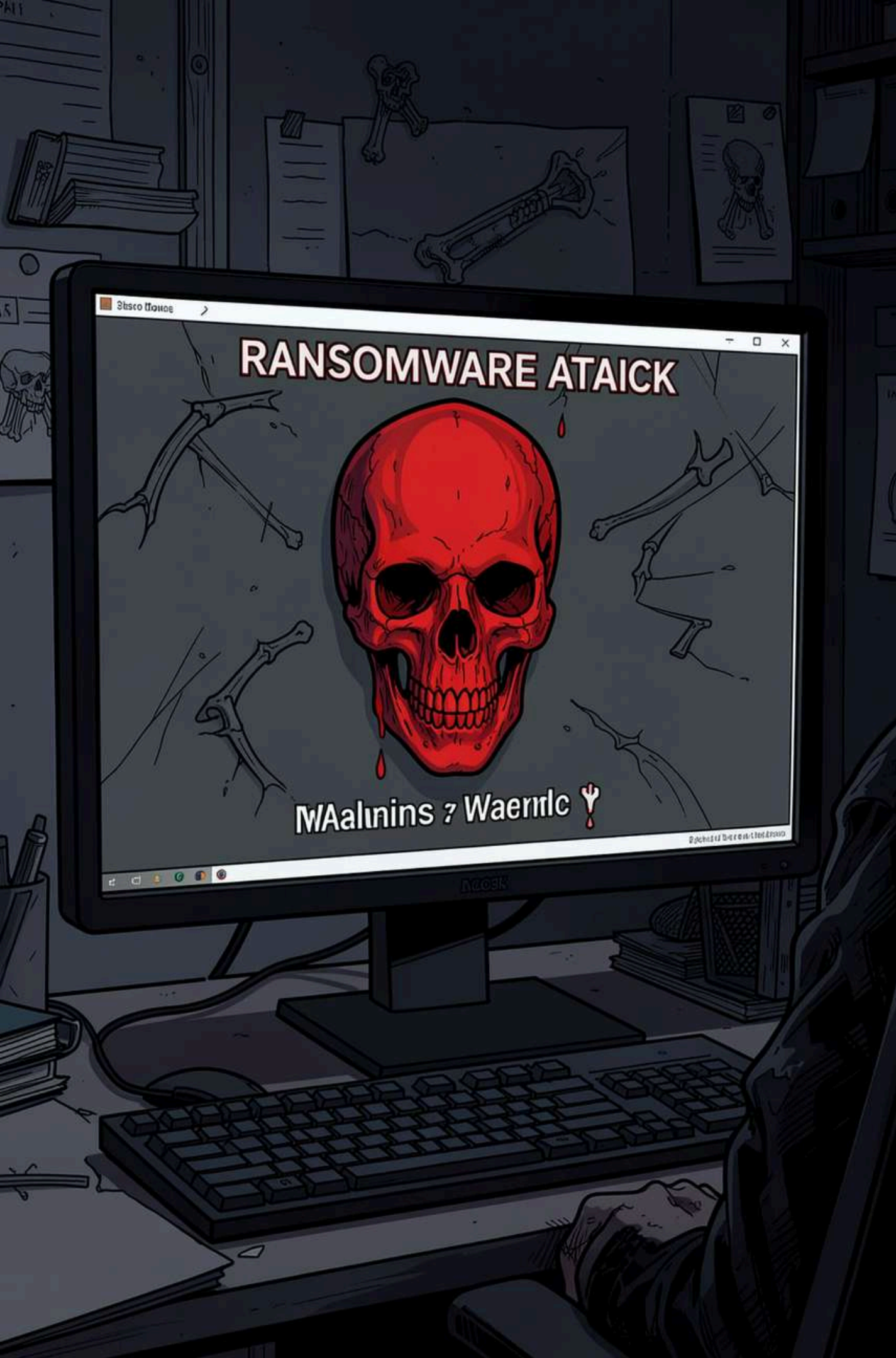
Ransomware

El ransomware es un tipo de malware que bloquea el acceso a un sistema o cifra los archivos de una víctima, impidiendo que pueda utilizarlos.

Ataques de Denegación de Servicio (DoS / DDoS)

Ataques de Denegación de Servicio (DoS / DDoS)

Un ataque DoS busca inhabilitar el uso de un servicio web o infraestructura saturando deliberadamente sus capacidades de procesamiento o ancho de banda.



Ataques de fuerza bruta y Inyección SQL



Ataque de fuerza bruta

Los ataques de fuerza bruta consisten en intentar repetidamente diferentes combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta y obtener acceso a una cuenta o sistema.

Inyección SQL

Inserta código SQL malicioso en formularios web no validados, permitiendo extracción, alteración o borrado de registros.
Prevención: validar entradas y usar consultas parametrizadas.

Ataques Man-in-the-Middle (MitM)

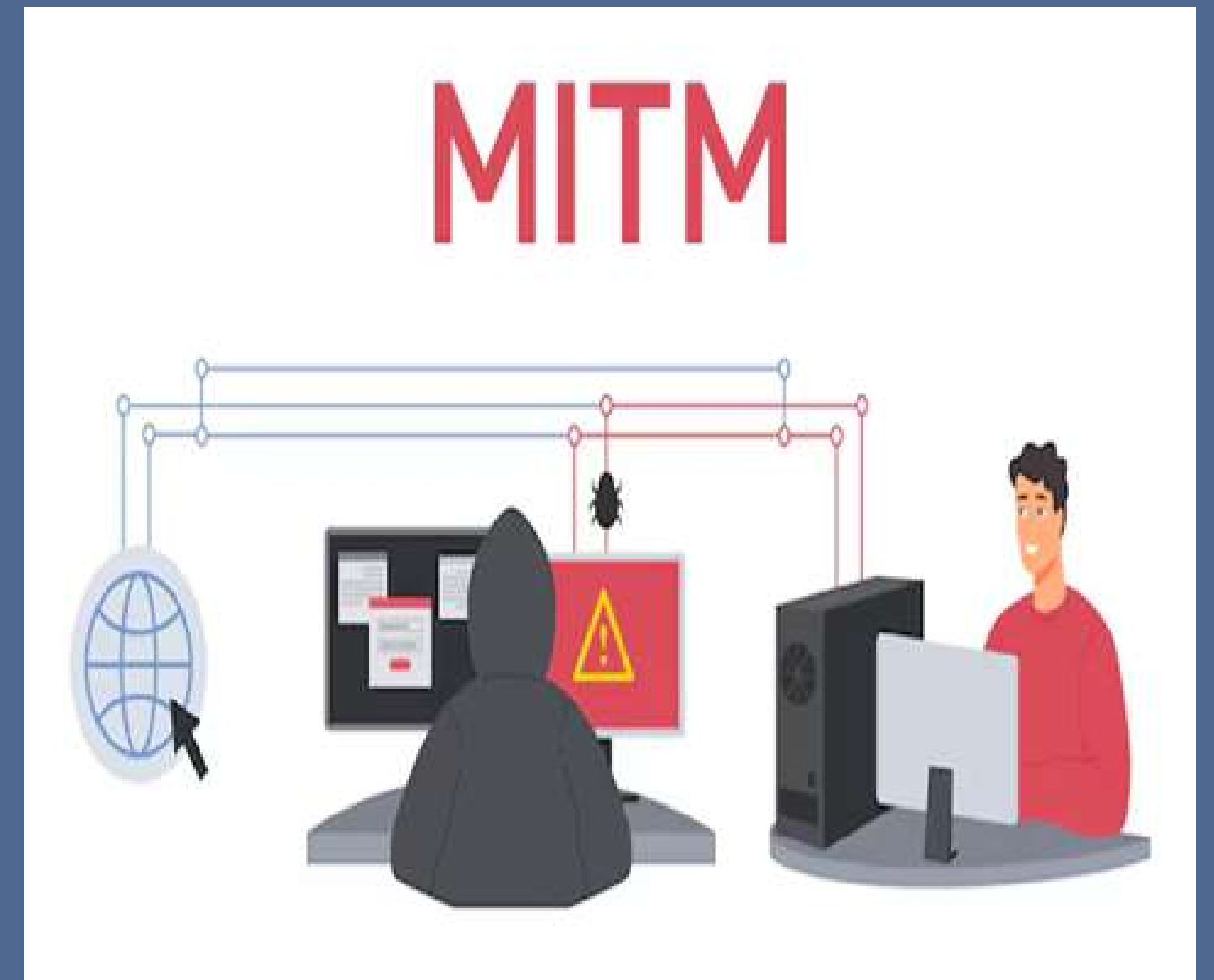
El atacante intercepta la comunicación entre dos partes sin que estas lo sepan.

Ejemplo

Conectarse a una red Wi-Fi pública falsa donde el atacante captura información transmitida.

Prevención

- Utilizar conexiones HTTPS.
- Emplear redes VPN.
- Evitar redes Wi-Fi desconocidas.



CASOS REALES DE CIBERSEGURIDAD

FUNDAMENTOS Y ATAQUES COMUNES

2013–2015 · Phishing
Google/Facebook

Engaño a empleados con correos falsos; pagos de **+100 millones \$** a cuentas del atacante.

2017 · Equifax

Brecha que expuso datos personales de **147 millones** de personas por una vulnerabilidad conocida sin corregir.

2020 · Twitter

Ingeniería social contra empleados comprometió perfiles de alto perfil para fraude con criptomonedas.

1

2

3

4

5

6

2017 · WannaCry

Ransomware que afectó a **+200.000 equipos** en 150 países explotando vulnerabilidades Windows sin parchar.

2017 · NotPetya

Malware que destruyó información y paralizó operaciones globales, causando pérdidas de **cientos de millones \$**.

2021 · Colonial Pipeline

Ransomware de DarkSide obligó a suspender operaciones del oleoducto, evidenciando la importancia de backups y planes de respuesta.

Soluciones y Tipos de Ciberseguridad

La ciberseguridad es una convergencia de múltiples enfoques coordinados.



Seguridad de Red

La seguridad de red protege la infraestructura de comunicaciones, incluidos los dispositivos, el hardware, el software y los protocolos de comunicación. Protege la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos mientras la información viaja a través de una red y entre activos accesibles desde la red, como una computadora y un servidor de aplicaciones.



Seguridad de la Información

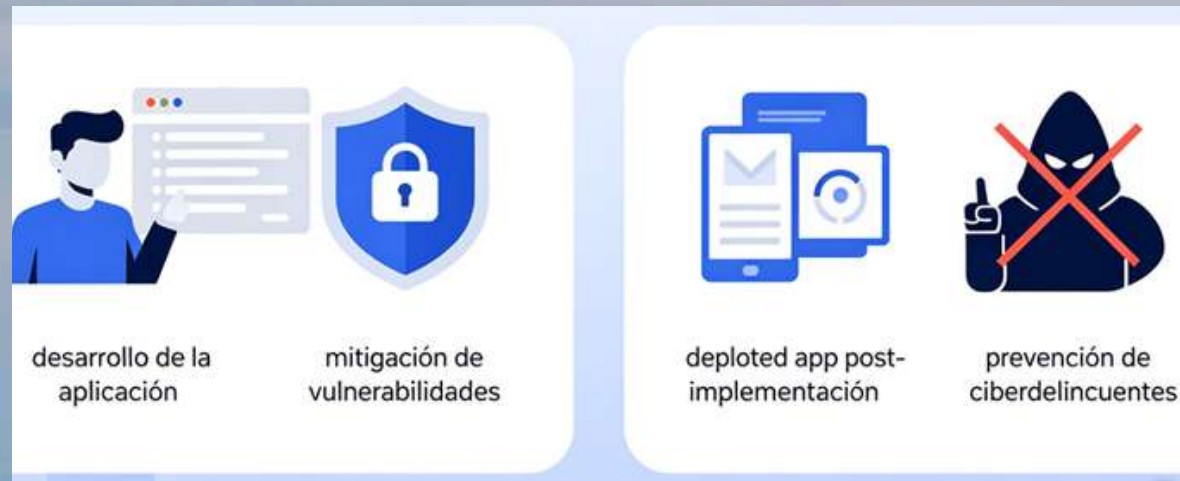
La seguridad de la información (o InfoSec en inglés) es la práctica de proteger la información. Hace referencia a las herramientas y los procesos para prevenir, detectar y remediar amenazas para la información confidencial, ya sea digitalizada o no. Por lo tanto, las soluciones de seguridad de la información y de los datos protegen contra el acceso no autorizado, la modificación y la interrupción.



Seguridad en la Nube

La seguridad en la nube hace referencia a las tecnologías, políticas y procedimientos que protegen los datos, las aplicaciones y los servicios alojados en entornos de nube privada y pública. Garantiza que la información sensible esté a salvo de filtraciones de información y otras vulnerabilidades, ya sea que esté almacenada en nubes públicas, privadas o híbridas. Las soluciones de seguridad en la nube suelen ser versiones de soluciones locales diseñadas específicamente para la nube.

Soluciones y Tipos de Ciberseguridad



Seguridad de Aplicaciones

La seguridad de aplicaciones se refiere a las tecnologías, políticas y procedimientos a nivel de aplicación que impiden a los ciberdelincuentes explotar las vulnerabilidades de la aplicación.

Implica una combinación de estrategias de mitigación durante el desarrollo de la aplicación y después de su implementación.



Zero Trust

Confianza cero es un modelo moderno de ciberseguridad que parte de la base de que ningún usuario o sistema, ya sea dentro o fuera de la red, es automáticamente confiable por defecto. por el contrario, las organizaciones verifican continuamente el acceso a los datos y recursos mediante estrictos protocolos de autenticación.



Conclusiones y Recomendaciones

La ciberseguridad es un proceso **dinámico, adaptativo y permanente** que combina tecnología, personas y procedimientos.

- **Actualizar sistemas y aplicar parches**
Corregir vulnerabilidades conocidas antes de que sean explotadas.
- **Contraseñas fuertes y MFA/2FA**
Únicas, complejas y con autenticación en dos factores siempre que sea posible.
- **Capacitar usuarios continuamente**
Simulacros de phishing y formación para convertir al personal en el **Firewall Humano**.
- **Backups inmutables y segmentación**
Respaldos aislados (air-gapping) y red segmentada bajo Zero Trust.

GRACIAS

> ¡HOLA HTML, Python, Python! <<<
</Tus palabras me dan fuerza para seguir adelante>>>
>>>

